Fiche de cadrage — Groupe Billes

Projet 1 : Innovation IA — Portefeuille numérique intelligent
*MBA2 IA & Transformation des organisations — Epitech (J1 Kick-off — 30/10/2026)***Note méthodologique :** Fiche groupe remise le 30/10/2026 pour validation pédagogique du périmètre initial. Elle sert au suivi et prépare le dépôt 1 du 06/11. Utilisation d'IA générative pour l'assistance à la rédaction déclarée (Livrable F).

1. Identité de l'équipe et gouvernance

- **Nom du groupe :** Groupe Billes
- **Nom du produit :** Billes (*edFinTech intergénérationnelle*)
- **Origine du nom :** Le mot « bille » évoque le jeu d'enfance partagé entre générations. Au sens familier, « avoir des billes », c'est détenir des ressources ; « donner des billes à quelqu'un », c'est lui donner les moyens et les clés de réussir. L'application concrétise cette double métaphore : transmettre l'argent et le savoir pour bien s'en servir.
- **Référent de groupe :** Maxime Ribes (maxime.ribes@epitech.eu)
- **Membres (5) :** Maxime Ribes, Matthieu Baric, Lilou Legenvre, Alexis de Malet, Lena Pedelahore

Répartition des rôles et des livrables

Membre	Rôle principal	Responsabilités majeures	Livrables portés
Maxime Ribes	Product Owner et Référent	Vision produit, cheminement utilisateur, priorisation MVP, user stories, lien enseignant	A (Cahier des charges), C (Backlog)
Matthieu Baric	Architecte SI et Sécurité	Architecture flux/API, résilience, sécurité, alternative SI	B (Architecture SI)
Lilou Legenvre	Lead IA, Données & RGPD	Coach IA, cadrage éthique/RGPD, spécification des jeux synthétiques	Volet IA du livrable A, Livrable G (POC)

Membre	Rôle principal	Responsabilités majeures	Livrables portés
Alexis de Malet	UX et Accessibilité (RGAA)	Parcours intergénérationnels, vocalité inclusive, maquettes	Volet UX du livrable A, support du POC
Lena Pedelahore	Pilotage et Valorisation	Roadmap de projet, matrice des risques, 3 KPI, devis estimatif	Livrables C (Suivi), D (Devis), E (KPI), F (Traçabilité)

2. Sujet et problème

Le cheminement de pensée : des personnes aux outils

Plutôt que d'aborder le projet par la technologie ou les contraintes bancaires brutes, la conception de Billes s'est bâtie à travers un cheminement en trois temps :

1. **Les aînés (Ceux qui transmettent) :** Constat initial de l'exclusion numérique subie par nos grands-parents face aux applications bancaires (menus touffus, vocabulaire technique, anxiété de l'erreur). L'intention première était de rendre la banque mobile universellement accessible via une interface vocale épurée.
2. **Les 16–25 ans (Ceux qui apprennent) :** Prise de conscience qu'une ergonomie radicalement simple et limpide répond exactement au manque d'éducation financière des jeunes. Ils n'ont pas un défaut d'intérêt pour la gestion, mais souffrent d'une absence de point d'entrée bienveillant et sans jargon.
3. **Le pont intergénérationnel :** La valeur ajoutée singulière naît du lien qui unit déjà ces deux publics au sein de la famille : l'argent qu'on se transmet. Billes transforme un simple virement en un acte d'apprentissage partagé.

Le constat

- **Fracture éducative et financière :** La culture financière ne fait l'objet d'aucun apprentissage systématique précoce en France et dépend du milieu familial. Les 18-25 ans découvrent la gestion dans l'urgence (premiers revenus, découverts, abonnements) avec des soldes morcelés sur plusieurs banques.
- **Geste financier non accompagné :** Les aînés donnent régulièrement des coups de pouce ou chèques d'anniversaire, mais ce geste s'arrête au transfert financier : il ne transmet aucun réflexe et laisse le donateur dans l'inconnu quant à l'utilité réelle de son aide.

Énoncé du problème

Les jeunes manquent de visibilité globale et de clés pédagogiques pour gérer leur argent, tandis que leurs proches souhaitent les aider sans avoir les moyens de les accompagner. Donner de l'argent aujourd'hui se résume à donner sans transmettre.

Les trois piliers de Billes

- **Simplicité :** Une interface pensée pour ceux que les banques perdent, assistée par une IA vocale et conversationnelle pour éliminer toute friction.
- **Pédagogie :** Chaque euro reçu devient un prétexte d'apprentissage concret (épargne de précaution, budgétisation, notion de risque).
- **Famille :** L'argent circule entre générations et crée du lien social : le donateur est rassuré par un retour sur l'avancement des projets, sans intrusion dans la vie privée du jeune.

Proposition de valeur

1. **Une vue unifiée :** agrégation en lecture seule des comptes bancaires externes, complétée par le compte Billes.
2. **Un portefeuille d'entraide familiale :** réception sécurisée des fonds offerts (virements et cartes cadeaux engagées).
3. **Un coach éducatif avec IA embarquée :** suggestion automatisée d'enveloppes (dépense, épargne, projet) à chaque don reçu, validée sous la maîtrise souveraine du bénéficiaire.

- **Promesse donateur :** « J'offre de l'argent en sachant qu'il crée du lien et transmet les bonnes pratiques d'autonomie financière. »
- **Promesse bénéficiaire :** « Je vois tout mon argent au même endroit et j'apprends à faire mes propres choix, sans jargon et sans jugement. »

3. Cibles et personas

- **Cible bénéficiaire :** Jeunes adultes de 18 à 25 ans (étudiants, alternants, primo-actifs).
- **Cible donateur :** Grands-parents, parents, aînés de la fratrie désireux d'accompagner un proche vers l'indépendance.

Persona 1 — Léa, 20 ans (La bénéficiaire)

- **Profil :** Étudiante en BTS en alternance à Lyon (~900 €/mois). Un compte en banque en ligne et un Livret A.
- **Objectif :** Financer son permis de conduire (1 200 € à épargner d'ici un an).
- **Frustrations :** Multiplicité des applications bancaires, peur du découvert, réticence à parler d'argent en famille de peur d'être jugée ou contrôlée.

- **Attentes :** Visualiser l'ensemble de son solde, recevoir des conseils courts et déculpabilisants, choisir librement ce qu'elle partage avec ses donateurs.

Persona 2 — Jean / Bernard, 71–78 ans (Le donateur)

- **Profil :** Retraité, grand-père attentionné. Utilise WhatsApp et consulte ses comptes avec prudence.
- **Objectif :** Aider ses petits-enfants lors des moments clés (études, permis) en transmettant le sens de l'effort et de l'épargne.
- **Frustrations :** Applications actuelles illisibles (menus denses, petits boutons), jargon technique, sensation que les chèques donnés « disparaissent » sans projet concret.
- **Attentes :** Interface vocale ou texte grand format ultra-accessible, parcours de don en 3 étapes, et retour rassurant (« Léa a alloué tes billes pour son permis »).

4. MVP envisagé et périmètre

Fonctions minimales imposées adaptées au produit

#	Fonction imposée	Déclinaison Billes	Statut MVP
1	**Création de compte & authentification**	Onboarding assisté par IA (vocal ou texte pas-à-pas), authentification forte (MFA / biométrie native du terminal).	Inclus
2	**Solde & historique des opérations**	Vue consolidée : comptes externes en lecture seule + compte Billes. Catégorisation automatique et intelligible.	Inclus
3	**Rechargement simulé**	Rechargement par carte fictive ou saisie d'un code de carte cadeau engagée Billes.	Inclus

#	Fonction imposée	Déclinaison Billes	Statut MVP
4	**Transfert simulé entre utilisateurs**	Don « coup de pouce » d'un aîné vers le compte Billes du jeune avec intention facultative (« Pour ton permis »).	Inclus
5	**Statut d'une opération**	Statut transparent (En attente / Validée / Échouée) avec explicitation sans jargon de la cause d'échec.	Inclus
6	**Paramètres de sécurité**	Gestion des consentements, plafonds de transferts, opt-in strict pour le partage familial, mode accessibilité renforcé.	Inclus

Découpage du périmètre

- **Inclus dans le MVP :** Agrégation bancaire fictive en lecture seule ; coach IA d'aide à la décision budgétaire à chaque don ; objectifs d'épargne avec partage optionnel d'étape vers le donateur.
- **Reporté en V2 :** Comptes mineurs avec accord du représentant légal ; cartes cadeaux physiques en points de vente ; virement direct depuis les comptes agrégés ; simulateur pédagogique d'investissement.
- **Hors périmètre :** Recommandation de produits financiers réels (actions, cryptomonnaies) et facilités d'emprunt ou de découvert.

Exigences non fonctionnelles

- **Accessibilité numérique (RGAA 4.1 / EAA) :** Boutons >= 44 px, polices agrandissables jusqu'à 200 %, contrastes renforcés, équivalence textuelle stricte pour toutes les commandes vocales.
- **Sécurité & Résilience :** Chiffrement fort, aucun identifiant bancaire stocké en clair, fonctionnement continu du wallet même en cas de coupure du service IA.

- **Confidentialité (RGPD) :** Hébergement UE, minimisation des données transmises au modèle, consentement révocable d'un simple geste.

5. Piste IA retenue

Cas d'usage : Coach conversationnel et guide budgétaire contextuel

L'IA intervient à deux étapes stratégiques :

1. **À l'onboarding :** dialogue vocal ou textuel naturel pour configurer le profil en douceur, particulièrement adapté aux personnes âgées et aux néophytes.
2. **À chaque don reçu :** analyse de la situation budgétaire consolidée pour suggérer 3 pistes concrètes (épargner pour un objectif, garder en sécurité, allouer au quotidien).

Grille d'évaluation obligatoire

Critère	Cadrage retenu pour Billes
Valeur mesurable	Part du don allouée à un objectif d'épargne pérenne ; progression du score de culture financière (quiz avant/après) ; réduction des incidents de découvert.
Données nécessaires	Profil utilisateur d'onboarding, historique catégorisé des comptes connectés et du compte Billes. *Données 100 % simulées, aucun libellé nominatif envoyé en clair.*
Risques identifiés	Risque de franchir la frontière du conseil en investissement réglementé (AMF) ; hallucinations ; biais générationnels ; exposition de données sensibles (santé, opinions).
Garde-fous	RAG adossé à un référentiel éducatif labellisé ; interdiction absolue de recommander des actifs ou marques financières ; anonymisation préalable des flux.

Critère	Cadrage retenu pour Billes
Contrôle humain	**L'IA ne prend aucune décision automatique.** L'utilisateur arbitre et valide chaque enveloppe. Possibilité d'escalade vers un support humain. Audit régulier des réponses par des concepteurs pédagogiques.
Transparence (AI Act Art. 50)	Mention explicite et constante indiquant l'interaction avec une intelligence artificielle.

6. Premiers impacts organisationnels

- **Nouveaux rôles & Métiers :** Concepteur pédagogique financier (conception des leçons budgétaires), AI Quality Reviewer (revue des dialogues et biais), Référent Accessibilité Numérique (RGAA), Juriste Conformité/DPO (frontières AMF et RGPD).
- **Processus opérationnels :** Circuit de certification éditoriale avant mise en ligne des conseils RAG ; gestion des consentements Open Banking (renouvellement à 180 jours) ; procédure de reprise en main humaine au support.
- **Compétences & Formation :** Sensibilisation des équipes de support à la relation d'aide avec les seniors et à la culture financière des jeunes ; formation aux exigences de l'AI Act.
- **Gouvernance & Éthique :** Registre de traitement RGPD, AIPD obligatoire, cloisonnement hermétique entre données bancaires privées et données de partage familial.
- **Conduite du changement :** Stratégie de double adoption (rassurer le donateur par la voix et la bienveillance ; valoriser l'autonomie du jeune sans surveillance).

7. Décisions, questions et points de vigilance

Décisions arrêtées

1. **Équilibre entre lien familial et souveraineté du jeune :** Le « retour » vers le donateur est conçu comme une conversation humaine, jamais comme une surveillance. Léa choisit librement de notifier son grand-père (« J'ai placé tes billes pour mon permis ») ou de ne rien partager. Aucun relevé détaillé de dépenses n'est accessible aux proches.

2. **Accessibilité universelle :** L'interface vocale conçue initialement pour les aînés bénéficie aussi aux jeunes en facilitant la compréhension des flux sans barrière d'entrée technique.
3. **Architecture modulaire :** Utilisation de briques simulées d'Open Banking (agrégation en lecture seule) et de Banking-as-a-Service pour le compte de paiement, évitant l'agrément en propre tout en garantissant la conformité.
4. **Frontière éducative stricte :** L'IA explique les mécanismes (notion d'épargne, disponibilité des fonds, risque), mais n'oriente jamais vers un placement financier spécifique.

Questions pour la revue enseignant

1. **Portefeuille hybride :** L'articulation entre un compte de paiement propre et l'agrégation externe en lecture seule répond-elle fidèlement au cadre du portefeuille numérique imposé ?
2. **Positionnement du conseil :** Un accompagnement budgétaire préventif sans préconisation de produits de placement satisfait-il pleinement l'exigence du cas d'usage IA ?
3. **Périmètre des bénéficiaires :** L'arbitrage de focaliser le MVP sur les 18–25 ans majeurs (en réservant les 16–17 ans à la V2 pour éviter la tutelle parentale juridique) est-il validé ?

Points de vigilance

- **Dépendance technique :** Anticiper dans l'architecture SI la résilience et l'interchangeabilité des prestataires d'agrégation et de paiement.
- **Risque de rejet familial :** Veiller à ce que l'interaction ne soit jamais perçue comme un droit d'ingérence des aînés dans les finances des jeunes adultes.

8. Idée de POC (Piste pour le 13/11 & Démonstration du 27/11)

- **Hypothèse testable :** « À partir d'un flux d'opérations agrégées simulées et d'un don reçu, un agent IA conversationnel peut guider l'utilisateur vers une affectation budgétaire cohérente (épargne / projet / dépenses) jugée pertinente dans plus de 80 % des cas par un panel, tout en refusant formellement de conseiller des produits financiers réels sur des requêtes piégées. »
- **Modalités de test :** Données 100 % synthétiques (profils types avec 3 mois de transactions), démonstration via un notebook Python ou prototype interactif no-code illustrant le dialogue, la répartition et les garde-fous éthiques.

9. Plan de travail pour le Dépôt 1 (Vendredi 6 novembre)

Membre	Livrables et actions pour le 06/11
Maxime Ribes	Inscription du groupe sur My Epitech ; formalisation du Cahier des charges v1 (contexte, personas, MVP) ; rédaction des 8 user stories avec critères d'acceptation.
Matthieu Baric	Architecture SI initiale : schéma des composants/API (BaaS + agrégateur), flux nominal d'un transfert et cas d'échec, premier modèle de données.
Lilou Legenvre	Fiche d'ingénierie du cas d'usage IA (grille valeur/données/risques/humain), trame d'AIPD et spécification des données simulées.
Alexis de Malet	Parcours utilisateur clé (« Le parcours d'un don »), maquettes filaires basse fidélité et conformité aux exigences RGAA.
Lena Pedelahore	Tableau de bord de pilotage du projet, registre des risques, matrice de traçabilité des contributions individuelles (Livrable F) et trame du devis.
L'ensemble de l'équipe	Conduite de micro-entretiens qualitatifs auprès d'aînés et de jeunes pour affiner les besoins de transmission et d'autonomie.